

PAPİRÜSÜN GİZEMİNDE ÇARPMA VE BÖLME

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Matematik, tarih boyunca farklı medeniyetlerin katkılarıyla gelişerek çeşitli alanlara ayrılmıştır. Yazılı bulgulara göre kökenleri Eski Mısır'a dayanmaktadır (Oflaz, 2023). Nil Nehri'nin taşkınları arazilerin sınırlarını yok ettiğinde "ip gericiler" adı verilen görevliler geometrik hesaplamalarla sınırları yeniden belirliyordu (Saraç, 1943). Mısır matematiğine dair en önemli kaynaklardan biri, MÖ 1700–1600 yıllarında Ahmes tarafından yenilenen Ahmes (Rhind) Papirüsü'dür. Bu papirüs; sayılar, kesirler, geometri ve cebirle ilgili günlük yaşam problemleri içerir. Özellikle kesirlerle dört işlem örnekleri ve payı 2 olan kesirleri birim kesirlerin toplamı olarak gösteren tablo, papirüsü benzersiz kılar (Oflaz, 2023).

Bu senaryo, kesirlerle çarpma ve bölme işlemleri içeren problemlerin Eski Mısır'ın matematik anlayışı ve Ahmes Papirüsü üzerinden öğretilmesini amaçlamaktadır. Öğretmen, bağlam temelli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda Eski Mısır ve günümüz yaşamına ait bağlamlar kullanır. Öğrencilerin grup hâlinde çalışabilmeleri için iş birlikli öğrenme ortamları oluşturur. Öğrenciler; Eski Mısır'da kullanılan kesirlerle ilgili işlemleri ve problemleri fark eder, günümüzde kullanılan kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini kavrar, bu işlemlerle ilgili alıştırmalar yapar ve işlemlerin model temsillerini öğrenir. Ayrıca kesirlerle ilgili problemler kurar ve bu problemleri çözerler. Öğrenme etkinliklerinin uygulanmasında ve öğrenme kanıtlarının elde edilmesinde teknoloji ve web araçları aktif olarak kullanılır. Öğrenciler; görsel düzenleme, dijital pano veya post-it hazırlama, dijital hikâye oluşturma ve sınıf yönetimi gibi araçların yanı sıra anlık geri bildirim sağlayan, kısa cevaplı ve uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını ve EBA'yı ders içeriklerinde kullanır. Öğretmen, grup etkinliklerini değerlendirmek için grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanır. Öğrenme sürecinde öğrenciler ders etkinliklerine aktif katılır, sorumluluk alır, teknolojiyi etkin kullanır ve problem çözer. Öğretmen ise bu süreçte öğrencilere rehberlik eder, öğrenme ortamlarını tasarlar ve uygulamalarda öğrencilere yardımcı olur.

Anahtar Kavramlar

Kesirlerle çarpma, Kesirlerle bölme, Kesir problemi

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.8. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

  ç) Kullanılan temsil üzerinden problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

  d) Problemlerin sonucuna ilişkin tahminde bulunur ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir.

  e) Stratejileri işe koşarak problemleri çözer.

  f) Çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Kesirlerle dört işlem yapar, ilgili problemleri çözer.
- Öğrenme aşamalarında web araçları ve teknolojiyi etkin kullanır.
- Eski Mısır'da kullanılan kesir işlemlerini ve o dönemin matematik anlayışını fark eder.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D16. Sorumluluk
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.11. Gözleme dayalı tahmin etme becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.2. Matematiksel temsilleri değerlendirme
- E2.2. Sorumluluk
- E3.1. Muhakeme
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.10. Eleştirel bakma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.4. Bilgiyi sentezleme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.1. Görseli anlama

Öğrenme Yaklaşımı

- Bağlam temelli öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Eski Mısır'daki matematik anlayışını ve Ahmes (Rhind) Papirüsü'nü öğrencilere tanıtır.
- Ders içeriklerini Eski Mısır matematiği ve gerçek yaşam bağlamlarıyla ilişkilendirerek öğrencilere aktarır.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımları teknolojiyle ilişkilendirerek etkin bir şekilde kullanır.
- Öğrencileri iş birlikli öğrenmeye teşvik eder ve bunun için gerekli ortamı oluşturur.
- Öğrenme ortamlarını tasarlar ve öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- İş birlikli çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
- Ders içeriklerini Eski Mısır matematiği ve gerçek yaşam bağlamlarıyla ilişkilendirir.
- Öğrenme etkinliklerinde teknolojik araçları kullanır.
- Problem çözme adımlarını uygular.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Dijital hikâye oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Simülasyon araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, görsel düzenleme aracıyla hazırlanan Ahmes (Rhind) Papirüsü görsellerini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilere "Sizce bu şekillerde insanlar neyi anlatmaya çalışıyor olabilir?" sorusunu sorar. Öğrencilerin cevaplarından sonra görselde yer alan Ahmes Papirüsü ile ilgili açıklamalarda bulunur. Ahmes Papirüsü görselini işaret ederek bu görselin yaklaşık olarak MÖ 1700-1600'lü yıllarda Mısırlı Ahmes tarafından yazıldığını belirtir. Papirüsün başta kesirler olmak üzere matematikle ilgili 80'den fazla problemi içerdiğini söyler. Ayrıca papirüste kesir tablolarının ve kesirlerle ilgili problemlerin bulunduğunu yani kesirlere geniş yer verildiğini belirtir. Ahmes Papirüsü'nün "Gerçeğe ulaşmak, her şeyin bilgisini ve tüm sırları öğrenmek amacıyla doğru hesaplama" ifadesiyle başladığını belirtir. Buradan hareketle Eski Mısır'da matematiğin sadece hesaplama aracı değil aynı zamanda gerçeği ve gizemleri aydınlatan bir alan olarak görüldüğünü açıklar. Kesirler ve kesirlerle işlemlerin günümüzden yaklaşık 3800 yıl önce Mısır ve Babil gibi farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını, hatta bu işlemlerin sonraki nesillere öğretilebilmesi için farklı araçlarla yazıya döküldüğünü belirtir.

Öğretmen; Eski Mısırlıların günümüzde kullandığımızdan farklı bir işlem yöntemi geliştirdiklerini, kesirleri birim kesirlerin toplamı şeklinde ifade ettiklerini ve işlemlerde bu toplamları kullandıklarını açıklar. Görsel düzenleme araçlarıyla hazırlanan Ahmes'in İlk 6 Problemi görselini açarak Ahmes Papirüsü'nün ilk sayfasında yer alan problemi ve çözümünü öğrencilere anlatır. Tahtaya $\frac{2}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}$ işlemini yazarak "Ahmes Papirüsü'nde bu işleme karşılık gelen kesri bulabilir misiniz?" sorusunu öğrencilere sorar. Cevabı bulan öğrencilerin birinden işlemi tahtada yapmasını ister. "Ahmes Papirüsü'nün ilk kısmı, payı 2 olan kesirleri birim kesirlerin toplamı şeklinde ifade eden bir tablodan oluşur." diyerek görsel düzenleme aracıyla düzenlenmiş Ahmes Kesir Tablosu görselinin bir bölümünü etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere gösterir. Tabloda görüldüğü gibi payı 2 olan kesirlerin farklı birim kesirlerin toplamı şeklinde yazılabileceğini ifade eder. Etkileşimli tahtada dijital pano ya da post-it oluşturma aracı ile hazırlanan Mısır Kesrini Oluşturalım etkinliğini açar. Öğrencilerden toplamları $\frac{2}{3}$ kesrine eşit olan birim kesirleri bulmalarını ve buldukları toplamları etkileşimli tahtaya çıkarak dijital panoya yazmalarını ister. Yazılan toplamların doğruluğunu kontrol ederek Ahmes Papirüsü'nde $\frac{2}{3}$ kesrine eşit olan toplamı öğrencilerle paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Yorumlama, Gözleme dayalı tahmin etme, Matematiksel temsilleri değerlendirme, Eleştirel bakma, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Görseli anlama

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere Eski Mısır'da geçen bir hikâyeyi paylaşacağını söyleyerek derse başlar. Dijital hikâye oluşturma aracıyla hazırlanan Fırıncının Çırağı adlı hikâyeyi etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerden hikâyeyi okumalarını ister. Hikâye okunduktan sonra hikâyeyle ilgili akıllarında neler kaldığını öğrencilere sorar. Cevapları dinlerken etkileşimli tahtada hikâyenin işlemlerle ilgili sayfasını açar. Ardından öğrencilere bu sayfadaki işlemler ve matematiksel ifadelerle ilgili ne düşündüklerini sorar ve gönüllü öğrencilere söz hakkı verir.

Öğretmen, matematiksel işlemlerin çoğunun günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm sunduğunu ve birçok işlemin bu şekilde ortaya çıktığını vurgular. Öğrencilere bu ders kesirlerle çarpma işlemi yapmayı gerektiren problemler üzerinde çalışacaklarını söyler. Etkileşimli tahtada etkileşimli sunum aracıyla hazırlanan Mısır'da Bir Evim Olsun Problemi etkinliğini açar. Öğrencilerden bu problemi dikkatlice okuyarak çözmelerini ister. Problemi çözen gönüllü bir öğrenciye çözümü tahtada da yapmasını söyler. Öğrenci, çözümü yaptıktan sonra soru görselinde yer alan çözümü görüntüler ve ekrandaki çözümle kendi çözümünü karşılaştırır. Öğretmen, çözümün yanında yer alan "Üzerine Düşünelim" metnini öğrencilere okur ve bununla ilgili gönüllü öğrencilerden cevaplar alır. Öğrenci cevaplarından sonra "Sıfırdan farklı bir doğal sayı ile 1'den küçük bir kesir çarpıldığında sonuç, bu doğal sayıdan küçük olur. Sıfırdan farklı bir doğal sayı ile 1'den büyük bir kesir çarpıldığında sonuç, çarpan doğal sayıdan büyük olur." şeklinde bir açıklama yapar. Etkileşimli tahtadan kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracıyla hazırlanan ve bir doğal sayı ile bir kesrin çarpımını içeren Büyük mü? Küçük mü? etkinliğini açar. Öğrencilerden tahtaya gelerek birer soruya cevap vermelerini ister. Etkinlikle ilgili sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Matematiksel çözümler geliştirme, Muhakeme, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Dijital bilgiyi anlamlandırma

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere "Bazı bilim insanları, matematiğin Eski Mısır'da doğduğunu iddia eder. Bunu biliyor muydunuz?" sorusunu yöneltir. Eski Mısır'ın günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Nil Nehri etrafında kurulduğunu söyler. Genellikle tarımla uğraşan Eski Mısırlıların en büyük probleminin, Nil Nehri'nin yılın belli dönemlerinde taşması ve bunun sonucunda tarla sınırlarının karışması olduğunu açıklar. Eski Mısırlıların da bu soruna çözüm bulabilmek için tarlalarının alanlarını hesaplayıp kaydettiklerini ve böylece bilinen ilk matematiksel hesaplamaları yaptıklarını belirtir. Bu bilgilerin ardından etkileşimli tahtada görsel düzenleme aracıyla hazırlanan Mısır'da Bir Tarla Problemi görselini açar ve öğrencilerden bu problemi dikkatlice okuyarak çözümle ilgili önerilerini ifade etmelerini ister. Cevapların ardından öğrencilere bu problemi çözmek için iki kesrin çarpılması gerektiğini ifade eder. Etkileşimli tahtada açılan problemin ikinci sayfasını açar ve burada yer alan çözüm modelini öğrencilerden incelemelerini ister.

Öğretmen, sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplayarak modelin nasıl oluştuğunu öğrencilere açıklar. Ayrıca iki kesrin çarpımı yapılırken payların çarpılıp sonucun payına, paydaların çarpılıp sonucun paydasına yazıldığını söyler. Problemin çözümünü iki kesrin çarpımını yaparak elde eder. Örnek olması için tahtada $\frac{3}{5}$ kesri ile $\frac{2}{7}$ kesirlerinin çarpımını da yapar. Sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra etkileşimli görsel düzenleme aracıyla hazırlanmış kesirlerde çarpma işlemi örneklerini içeren Kesirlerle Çarpma İşlemi etkinliğini açar. Gönüllü öğrencilerden tahtaya gelerek bu işlemleri yapmalarını ister. Öğrencilerin işlemlerini kontrol eder ve varsa hatalı kısımları düzeltir. Son işlemin yapılmasının ardından öğrencilere kesirlerle yapılan işlemlerde bulunan sonucun en sade hâliyle elde edilmesi gerektiğini hatırlatır. Kesirlerle çarpma işlemi yaparken işleme başlamadan önce çarpan kesirlerin paylarıyla paydaları arasında sadeleşebilen sayılar varsa sadeleştirme yapılması gerektiğini açıklar. Kesirlerle çarpma işlemi etkinliğinde yer alan son işlemi paylarıyla paydaları arasındaki sadeleştirmeyi yaparak tekrar çözer. Sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar ve etkileşimli sunum aracıyla hazırlanan Kesirlerle Çarpma İşlemi Problemleri etkinliğini etkileşimli tahtada açar (Ek-1). Problemleri sırayla açarak öğrencilerin çözmeleri için süre verir. Ardından gönüllü öğrencilerden tahtaya gelerek problemleri çözmelerini ister.

Üçüncü probleme gelindiğinde öğretmen, "Tam sayılı kesirler içeren çarpma işlemlerinde çarpma işlemi yapmak için önce tam sayılı kesirler, bileşik kesre dönüştürülür." cümlesini tahtaya yazar ve öğrencilere açıklar. Açıklamadan sonra gönüllü bir öğrenciden üçüncü problemi çözmesini ister. Problemin çözülmesinin ardından sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Yorumlama, Matematiksel temsilleri değerlendirme, Bilgiyi sentezleme, Muhakeme

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilerden geçen derste öğrendikleri çarpma işleminin modellemesini oluşturmalarını ister. Bunun için simülasyon aracıyla hazırlanan İki Kesrin Çarpımının Modellenmesi bağlantısını sınıf yönetimi aracıyla paylaşır. Öğrencilerden bu uygulamayı kullanarak istedikleri kesirlerin çarpımlarını modellemelerini ister ve seçtikleri bir işlemin modelini defterlerine çizmelerini söyler. Bu etkinlikten sonra etkileşimli tahtada görsel düzenleme aracıyla hazırlanan Sakanın Su Problemi görselini açar. Öğrencilerden problemin çözümüne ilişkin fikirlerini sınıf yönetim aracından göndermelerini ister. Sınıf yönetimi aracından anlık gelen cevapları kontrol eder ve problemin çözümü için iki kesrin bölünmesi gerektiğini vurgular. Öğrencilere çözümün modellenmiş hâlini göstermek için etkileşimli tahtada problem görselinin ikinci sayfasını açar. Buradaki çözüm modelini ve işlemin sonucunun nasıl elde edildiğini sınıfa açıklar. Sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar.

Öğretmen öğrencilere kesirlerde bölmenin temel kurallarını açıklar. Örnek olması için etkileşimli tahtada yer alan problemi bu açıklamaya uygun olarak çözer. Konuyu pekiştirmek için etkileşimli tahtada EBA'dan İki Kesri Bölme etkileşimli videosunu açar. Gönüllü bir öğrenciyi tahtaya davet ederek videoda yer alan aşamaları tamamlamasını ister. Bu etkinliğin ardından etkileşimli tahtada EBA'dan Tam Sayılı Kesirlerle Bölme videosunu açar. Öğrencilerden videoda yer alan problemin çözümünü düşünmelerini, devamında da videoda yer alan çözümleri incelemelerini ister. Videodan hareketle, bölme sonucunda elde edilen kesrin sadeleştirilebiliyorsa en sade hâlde yazılması gerektiğini vurgular. Ek açıklamalarda bulunarak sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar. Öğrencilerin öğrendiklerini kullanmaları için anlık geri bildirim sağlayan web aracıyla hazırlanan Kesirlerle Bölme İşlemi etkinliğinin bağlantısını sınıf yönetimi aracıyla paylaşır (Ek-2). Öğrencilerden etkinliği açarak soruları cevaplamalarını ister. Öğrencilere bunun için yeterli süreyi verir. Sürenin sonunda gönüllü öğrencilerden etkileşimli tahtada soruları çözmelerini ister. Çözümlerle ilgili sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Dijital araçlarla iş görme, Matematiksel temsilleri değerlendirme, Matematiksel çözümler geliştirme, Yorumlama

Ders Öncesi

Öğretmen, dersten önce öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumlarını dikkate alarak 4-5 kişilik rastgele gruplar oluşturur. Grup bilgilerini öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden derste grup arkadaşlarıyla birlikte oturmalarını ister.

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilere problem çözme adımlarını hatırlatmak için görsel düzenleme aracıyla hazırlanan Problem Çözme Adımları görselini açar. Görselde yer alan problem çözme adımlarını öğrencilere açıklar ve ders sonunda bu adımlara göre çözmeleri için bir problemi çalışma olarak gönderecegini belirtir. Ardından dersten önce oluşturduğu grupların problem kurma ve çözme etkinliği yapacaklarını açıklar. Öğrencilerden grup arkadaşlarıyla birlikte öncelikle bir kesir problemi kurgulamalarını ister. Bu problemin kesirlerle çarpma veya bölme işlemi içermesi gerektiğini, bu işlemlerin yanında problemin toplama veya çıkarma işlemlerini de içerebileceğini ifade eder. Öğrencilerden kurguladıkları problemi sınıf yönetimi aracıyla paylaşmalarını ister. Etkinliğin ikinci aşamasında bu problemlerin diğer gruplar tarafından çözüleceğini ifade eder. Yapılacak çalışmaları grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracıyla hazırlanan Problem Kurma ve Çözme Grup Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir ve formun kriterlerini açıklar (Ek-3). Öğrencilere problem kurmaları ve paylaşmaları için yeterli süreyi verir. Bu süre içinde paylaşılan çalışmaları Problem Kurma ve Çözme Grup Değerlendirme Formu ile değerlendirir (Ek-3). Hatalı kısımlar varsa diğer grupların bu problemi çözebilmesi için hatalarını düzeltir. Problem kurma süresinin sonunda öğrencilerden diğer grupların oluşturduğu problemleri çözmelerini ister. Öğrencilere çözümlerini boş bir kâğıda yapmalarını söyler. Grup değerlendirme formunun ilgili bölümlerini öğrencilerin çözümlerini değerlendirmek için kullanır. Grupların çözemedikleri problemler için onlara yardımcı olur.

Ders Sonrası

Öğretmen, uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracıyla oluşturulmuş Zeytinyağı Problemi etkinliğinin bağlantısını sınıf yönetimi aracı ile öğrencilere gönderir (Ek-4). Öğrencilerden görseldeki problemi, problem çözme adımlarına uygun şekilde çözmelerini ve ilgili soruları cevaplamalarını ister. Bir sonraki derse kadar çözümlerin kendisiyle paylaşılmasını söyler ve eksik ya da hatalı cevaplara ilişkin geri bildirimde bulunacağını belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İş birliği, Grup iletişimine katılmak, Matematiksel problem çözme, Yaratıcılık, Sorumluluk

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Ahmes (Rhind) Papirüsü: https://meb.ai/UseG95d (Son erişim tarihi: 26.08.2025)
2. Ahmes'in İlk 6 Problemi: https://meb.ai/dVv25O (Son erişim tarihi: 27.08.2025)
3. Ahmes Kesir Tablosu: https://meb.ai/dWZ3XG (Son erişim tarihi: 27.08.2025)
4. Mısır Kesrini Oluşturalım: https://meb.ai/9J3ANI (Son erişim tarihi: 01.09.2025)
5. Fırıncının Çırağı: https://meb.ai/CK33gW (Son erişim tarihi: 02.09.2025)
6. Mısır'da Bir Evim Olsun Problemi: https://meb.ai/gv5O73 (Son erişim tarihi: 04.09.2025)
7. Büyük mü? Küçük mü?: https://meb.ai/qF6pfq (Son erişim tarihi: 04.09.2025)
8. Mısır'da Bir Tarla Problemi: https://meb.ai/Uv0Nedx (Son erişim tarihi: 06.09.2025)
9. Kesirlerle Çarpma İşlemi: https://meb.ai/UhOCILI (Son erişim tarihi: 07.04.2026)
10. Kesirlerle Çarpma İşlemi Problemleri: https://meb.ai/U7G2iVk (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
11. İki Kesrin Çarpımının Modellenmesi: https://meb.ai/U7NoUFh (Son erişim tarihi: 20.04.2026)
12. Sakanın Su Problemi: https://meb.ai/bcPTv2 (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
13. EBA İki Kesri Bölme: https://meb.ai/YI0OTP (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
14. EBA Tam Sayılı Kesirlerle Bölme: https://meb.ai/OrVhV9 (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
15. Kesirlerle Bölme İşlemi: https://meb.ai/q6Nymb (Son erişim tarihi: 11.09.2025)
16. Problem Çözme Adımları: https://meb.ai/UTzSn1m (Son erişim tarihi: 11.09.2025)
17. Problem Kurma ve Çözme Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UslPEld (Son erişim tarihi: 15.09.2025)
18. Zeytinyağı Problemi: https://meb.ai/T73ijp (Son erişim tarihi: 15.09.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Ahmes kesir tablosu*. Son erişim tarihi 27 Ağustos 2025, https://www.canva.com/design/DAGxRHATNAc/VdxcC6hJssDhx0Am0_o7QQ/view?utm_content=-DAGxRHATNAc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h284af08836

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Ahmes (Rhind) papirüsü.* Son erişim tarihi 26 Ağustos 2025, https://www.canva.com/design/DAGxEEWymkk/DxS9hhNsBWfe5782DogSLg/view?utm_content=DAGxEEWymkk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9d8903928b

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Ahmes'in ilk 6 problemi.* Son erişim tarihi 27 Ağustos 2025, https://www.canva.com/design/DAGxFKXXyD8/qp3at0xwii0DeHtUxkZcOw/view?utm_content=DAGxFKXXyD8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7d24e33f63

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-kesirlerle çarpma işlemi problemleri.* Son erişim tarihi 8 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyYzt6crM/xbAcgiFzLbvq9fGIMtf8wA/view?utm_content=DAGyYzt6crM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h2450b3a387

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Mısır'da bir tarla problemi*. Son erişim tarihi 6 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyNpbyHgQ/vU2FOOdrIddUbopylvNyHg/view?utm_content=DAGyNpbyHgQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9fce9c133f

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-problem çözme adımları*. Son erişim tarihi 11 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyrb85UlQ/epY7RVd6WJ0OZzoIyhsQEw/view?utm_content=DAGyrb85UlQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=he8d66fec74

Canva. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-sakanın su problemi*. Son erişim tarihi 8 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyZeU21EY/F4j47SV5jKFKiFWgCFMM-A/view?utm_content=DAGyZeU21EY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hd0dbfc8422

Canva. (2026). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-iki kesrin çarpımının modellenmesi*. Son erişim tarihi 20 Nisan 2026, https://dinamikdersdili.my.canva.site/papirusun-gizeminde-carpma-ve-bolme-i-kikesrin-carpiminin-modellenmesi

Canva. (2026). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-kesirlerle çarpma işlemi*. Son erişim tarihi 7 Nisan 2026, https://canva.link/xvj990uw4jfwx9u

Genially. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Mısır'da bir evim olsun problemi*. Son erişim tarihi 4 Eylül 2025, https://view.genially.com/68b75ec983090f13c53fefab/interactive-content-misirda-bir-evim-olsun-problemi.

LearningApps. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-büyük mü küçük mü*. Son erişim tarihi 4 Eylül 2025, https://learningapps.org/watch?v=p2d4bgo7j25

Microsoft Forms. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-problem kurma ve çözme grup değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 15 Eylül 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUQkFLTFpFT0U5OFI3T0kyUjlyVkwxN0JNNC4u&sharetoken=CK00zjQfo0rhoCjfkpW3

Microsoft Forms. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-zeytinyağı problemi*. Son erişim tarihi 15 Eylül 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hURENVSVZDV0lBNFIyUTJMQ09GSTVGWEg3Ny4u&sharetoken=n4vZXrCrUHo5OmC42O0F

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Oflaz, G. (2023). *Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması*. Erdoğan, F. (Ed.) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar içinde (ss.201-222). Efe Akademi Yayınları. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=m9e3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA201&dq=Ahmes+papir%C3%BCs%C3%BC&ots=JHRaz5eEO2&sig=Z10HVADe0iBVDpG-09xMK6YQBCs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Padlet. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-Mısır kesrini oluşturalım*. Son erişim tarihi 1 Eylül 2025, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/m-s-r-kesrini-bulal-m-teknoloji-odakl-renme-senaryolar-lmdrgxfo6e011sb9

Saraç, C. (1943). *Eski Mısır'da bilim ve teknik. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1*(5), 103-113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2152359

Storyjumper. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-fırıncının çırağı*. Son erişim tarihi 2 Eylül 2025, https://www.storyjumper.com/book/read/184240701/68b6d74a243eb

Türk Dil Kurumu. (2025). *Güncel Türkçe sözlük*. https://sozluk.gov.tr/?ara=saka

Wayground. (2025). *Papirüsün gizeminde çarpma ve bölme-kesirlerle bölme işlemi*. Son erişim tarihi 11 Eylül 2025, https://wayground.com/admin/assessment/68c2b9987d0dcd0fdebc49fd?source=lesson_share

Wikipedia. (2025). *Rhind papirüsü*. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Son erişim tarihi 11 Eylül 2025, https://tr.wikipedia.org/wiki/Rhind_Papir%C3%BCs%C3%BC

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Kesirlerle Çarpma İşlemi Problemleri
Ek-2: Kesirlerle Bölme İşlemi Etkinliği
Ek-3: Problem Kurma ve Çözme Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-4: Zeytinyağı Problemi



Kesirlerle Çarpma İşlemi Problemleri

Kesirlerle çarpma işlemi içeren problemleri okuyarak uygun çarpma işlemini yapınız ve sonucu bulunuz.

1. EBA'daki çalışmasını yapmak için eline tabletini alan Sevgi, tabletinin şarjının $\frac{3}{4}$'ünün dolu olduğunu görmüştür. Sevgi, çalışmasını yaparken şarjının $\frac{2}{5}$'ini kullanmıştır.

Buna göre Sevgi, çalışması boyunca tabletin tam dolu olduğu duruma göre şarjının kaçta kaçını kullanmıştır?

2. Serkan'ın kitaplarının $\frac{4}{5}$'i roman türündedir.

Romanlarının $\frac{1}{2}$'si polisiye türünde olduğuna göre Serkan'ın tüm kitaplarının kaçta kaçı polisiye romanıdır?

3. Hafta sonu koşu yapmak için parka giden Eda'nın su matarasında $1\frac{3}{5}$ litre su bulunmaktadır. Eda ilk turun ardından matarasındaki suyun $\frac{1}{5}$'ini içmiştir.

Buna göre Eda ilk turun sonunda kaç litre su içmiştir?



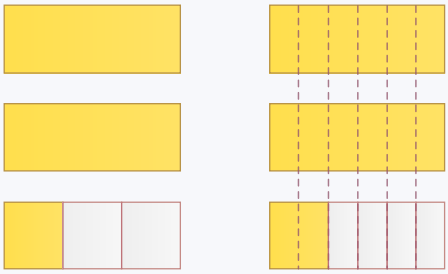
Kesirlerle Bölme İşlemi Etkinliği

Aşağıda yer alan soruları dikkatlice okuyunuz ve uygun işlemleri yaparak çözüme ulaşınız.

1. $\frac{5}{6} \div \frac{1}{12}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

2. $1\frac{1}{8} \div \frac{1}{4}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

3. Yandaki görselde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?



A) $\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = 2$

B) $2\frac{1}{3} \div \frac{1}{3} = 7$

C) $2\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = 14$

D) $\frac{7}{4} \div \frac{1}{8} = 14$

4. Bilgisayarına bir oyun indirmek isteyen Alper, indirmek istediği oyununun $10\frac{3}{5}$ cigabayt olduğunu görüyor. **Alper'in bilgisayarı saniyede** $\frac{1}{10}$ **cigabayt veri indirdiğine göre Alper bu oyunu kaç saniyede indirir?**

A) 35

B) 53

C) 104

D) 106

Problem Kurma ve Çözme Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, öğrencilerin problem kurma ve problem çözme üzerine yaptıkları grup çalışmalarını değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Her kriter için verilen derecelerden uygun olanın işaretlenmesi gerekir.

DERECELER
Geliştirilebilir:1, Kısmen Yeterli: 2, Yeterli: 3, İyi: 4, Çok İyi: 5

Grup İsmi

.....

Grup Üyeleri

.....

KRİTERLER	DERECELER				
	1	2	3	4	5
PROBLEM KURMA					
Yaratıcılık: Problemin özgün ve günlük yaşamla ilişkili olması					
Anlaşılırlık: Problemin açık, anlaşılır ve mantıklı olması					
Matematiksel Uygunluk: Problemin doğru ve uygulanabilir olması					
Zorluk Düzeyi: Problemin sınıf seviyesine uygunluğu					
PROBLEM ÇÖZME					
Strateji Kullanımı: Uygun yöntem ve stratejilerin seçilmesi					
Doğruluk: Çözümün matematiksel açıdan doğru olması					
Adım Adım Açıklama: Çözüm sürecinin anlaşılır olması					
Sonucun Yorumu: Problem bağlamında sonucun doğru yorumlanması					
GRUP ÇALIŞMASI					
İletişim ve Paylaşım: Grup üyelerinin fikir paylaşımında bulunması					
Zaman Yönetimi: Görevlerin verilen sürede tamamlanması					
Görev Dağılımı: İş bölümünün adil bir şekilde yapılması					
İş Birliği: Grup üyelerinin birlikte çalışması					
Katılım: Tüm grup üyelerinin çözüm sürecine katılması					

Zeytinyağı Problemi

Zeytinyağı problemini problem çözme adımlarına göre çözünüz. Her soruda problem çözme adımlarından birine cevap verilecektir.

PROBLEM

Emin, Muğla'dan aldığı $11\frac{3}{5}$ litre zeytinyağından 3 kardeşinin her birine $1\frac{1}{2}$ litre zeytinyağı veriyor. Kalanı ise $\frac{7}{10}$ litrelik cam şişelere doldurup kilerine yerleştiriyor.

Buna göre Emin'in kalan zeytinyağını doldurması için en az kaç tane cam şişeye ihtiyacı vardır?

SORULAR

1. Problemin içerdiği sayı ve işlemleri belirleyiniz.
2. Problemde verilenler ile istenenler arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
3. Problemde verilenleri matematiksel gösterimlere dönüştürünüz.
4. Problemi matematiksel gösterimler kullanarak açıklayınız.
5. Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulununuz ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştiriniz.
6. Belirlenen strateji veya stratejileri çözüm için uygulayınız.
7. Çözüm yollarını kontrol edip çözüme ulaştırmayan stratejiyi/stratejileri değiştiriniz.
8. Problemin çözümü için kullanılan veya geliştirilen stratejileri gözden geçirerek kısa yolları değerlendiriniz.
9. Kullanılan strateji veya stratejileri farklı problemlerin çözümü için genelleyiniz.
10. Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendiriniz.

Not: Soruların çözümleri öğrencilerin kendi ifadelerini kullanarak cevaplanacağından cevap anaghtarına yer verilmemiştir.

Ek-1

Soru No	1	2	3
Cevap	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{25}$

Ek-2

Soru No	1	2	3	4
Cevap	10	$\frac{9}{2}$	C	D

